+adlere
DIGITAL EXPERTISE

Ansible pour professionnels Linux / Unix

Johan Klotz - jklotz@adlere.fr

Le support du cours «Ansible pour professionnel Linux/Unix » est non contractuel ; il ne doit pas être redistribué et/ou reproduit en partie ou en totalité sans permission explicite et écrite de la société Adlere.

Red Hat, le logo Red Hat, OpenShift et Ansible sont des marques déposées ou commerciales de Red Hat, Inc ou ses filiales aux États-Unis et dans d'autre pays. Linux® est une marque déposée de Linus Torvalds aux États-Unis et dans d'autre pays.

UNIX ® est une marque déposée par « The Open Group » aux Etats-Unis et dans d’autres pays.
Wiindows® est une marque déposée de Microsoft Corporation aux États-Unis et dans d'autre pays.

Les autres marques citées sont déposées par leurs propriétaires respectifs.

Agenda

- Présentation(s)
  Instructeur, participants

- Objectifs et organisation de la session

Tous droits réservés ©Adlere

Agenda

- Introduction à l'écosystème Ansible
- Installation, fichier de configuration, inventaires
- Commandes ad-hoc
- Variables
- Structures des playbooks
- Modules usuels
- Ansible Vault
- Rôles
- Bonus ?

Tous droits réservés ©Adlere

+adlere
DIGITAL EXPERTISE

Introduction à l'écosystème Ansible

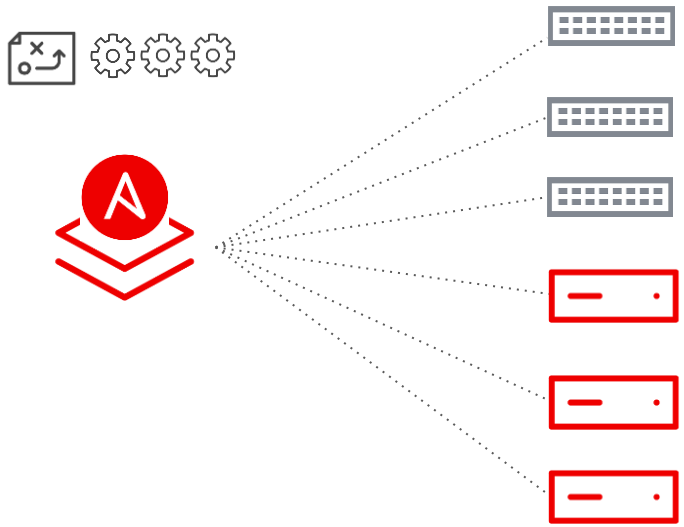
Johan Klotz - jklotz@adlere.fr

Fonctionnement Ansible

Qu’est-ce que Ansible ?

- 2012 (Michael de Haan ➔ Cobbler), disponible via Ansible Inc., rachetée par Red Hat en 2015
- Ansible est un *langage simple d’automatisation* pour déployer une infrastructure d’application informatique décrite dans des fichiers texte (playbooks)
- Ansible est aussi un *moteur d’automatisation* qui exécute des playbooks Ansible
- Ansible peut s’adapter à de nombreux workflows et environnements, grâce à la richesse de ses modules et ses capacités d'extensions

Ansible infrastructure de base



Linux / Windows / Appareils réseau / Points d'accès API

Tous droits réservés ©Adlere

Fonctionnement Ansible

2 grandes caractéristiques

Idempotence

Agentless

** limitations may apply*

Tous droits réservés ©Adlere

Ansible, pourquoi ?

Cas d'usage

- Provisionnement de système
  - configuration initiale en sortie d'usine : comptes, systèmes de fichiers, paramètres noyau, …
- Configuration
  - application de règles de configuration (changement de DNS, NTP, …)
  - exploitation système récurrente
- Déploiement d'applications
  - installation / mise en œuvre des prérequis (utilisateurs, variables, répertoires, …)
  - déploiement des paquetages logiciels
  - paramétrage applicatif (fichiers de configuration applicatifs)
- Gestion applicative
  - traitements batch, sauvegardes, run applicatif
- Remédiation
  - quand des écarts sont détectés (paramètres noyau, sécurité, …)
- Sécurisation
  - déploiement de règles de sécurité

Tous droits réservés ©Adlere

Les composants Ansible

Ansible et outils Ansible

Suite d'outils en ligne de commande
Quelques interfaces graphiques

Le système où sont exécutés les outils; peuvent tourner dans un conteneur

Nœud de contrôle

Nœud(s) géré(s)

Systèmes cibles des opérations; Linux, Windows, autre OS, périphériques réseau, …

Liste des cibles avec informations et paramètres les concernant

Inventaire

Fichier de configuration

Paramètres de fonctionnement des outils Ansible

Play : ensemble de tâches et de directives
tâche : plus petite unité de travail
handlers : tâches spéciales qui se manifestent quand un changement est détecté

Playbook

Tous droits réservés ©Adlere

Les composants Ansible

Modules

Le code ou les binaires qu'Ansible recopie et exécute sur chaque cible pour accomplir les actions d'une tâche

Plugins

Programmes en Python étendant les fonctionnalités d'Ansible. Peuvent porter sur la façon dont Ansible se connecte à des cibles (plugins de connexion), manipule les données (plugins de filtre) ou modifient ce qui s'affiche sur la console (plugins de callback / retour)

Rôles

Playbooks packagés pour être ré-utilisables les et partageables

Collections

Format pour distribuer du contenu Ansible (playbooks, roles, modules, plugins, …). On les installe généralement depuis le site galaxy.ansible.com

Environnements d'exécution

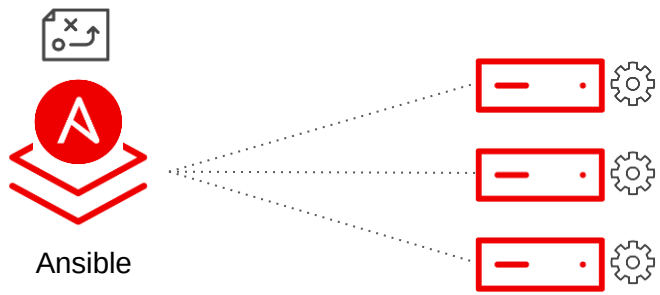
Image de conteneurs dans laquelle s'exécute un playbook et toutes ses dépendances (modules Pythons, collections, commandes systèmes, …)

Tous droits réservés ©Adlere

Ansible

Deux grands modes de fonctionnement

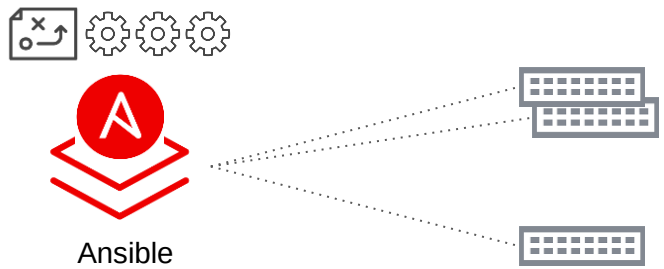
Le code du module est copié sur le nœud géré, exécuté, puis supprimé.



cibles Linux / Windows

Exécution à distance

Le code du module est exécuté localement sur le nœud de contrôle.



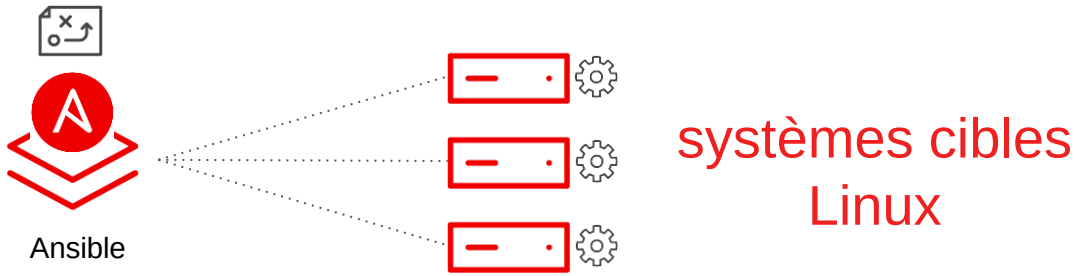
Appareils réseau / Points d'accès API

Exécution Locale

Tous droits réservés ©Adlere

Mécanismes de connexion Linux

- Protocole par défaut = ssh (OpenSSH supporté depuis Ansible 0.5, par défaut depuis 1.3)

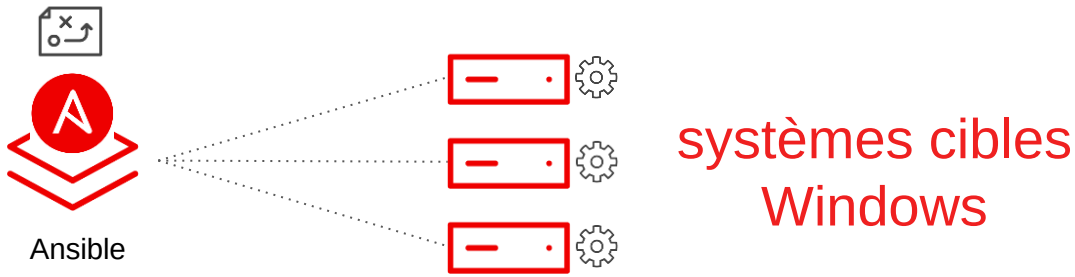


- Utilise les mécanismes ssh standards (`~/.ssh/config`, port 22, …)
- Par défaut, utilisateur de connexion sur la cible = nom de l'utilisateur qui invoque la commande ansible
- La connexion se fait en utilisant les clefs ssh disponibles dans `~/.ssh` ou en demandant un mot de passe
- de nombreuses options existent pour personnaliser la méthodologie de connexion
  - peuvent se définir dans le fichier d'inventaire, dans le fichier de configuration ansible, dans des variables d'environnement
- Autres options : paramiko, local, winrm
- Plugins disponibles : `ansible-doc -l -t connection`
- Ne jamais lancer une automatisation sans s'assurer que le connexion est fonctionnelle (`ansible -m ping all`)

Tous droits réservés ©Adlere

Mécanismes de connexion Windows

- Protocole par défaut = WinRM



- ports 5985 (http) et 5986 (https)
- Configuration à faire côté serveur Windows
  - listener, protocole de connexion, chiffrage, certificats, …
  - https://docs.ansible.com/ansible/latest/os_guide/index.html
  - https://docs.ansible.com/ansible/latest/os_guide/windows_winrm.html
- Modules en PowerShell et non Python
- préfixés par `win_`
- s'assurer que le connexion est fonctionnelle : `ansible -m win_ping all`

- Setting up a Windows Host
  - Host Requirements
  - WinRM Setup
  - Windows SSH Setup
- Using Ansible and Windows
  - Use Cases
  - Path Formatting for Windows
  - Limitations
  - Developing Windows Modules
- Windows Remote Management
  - What is WinRM?
  - WinRM authentication options
  - Non-Administrator Accounts
  - WinRM Encryption
  - Inventory Options
  - IPv6 Addresses
  - HTTPS Certificate Validation
  - TLS 1.2 Support
  - WinRM limitations

Tous droits réservés ©Adlere

Inventaire


```
[app1srv]
appserver01 ansible_host=10.42.0.2
appserver02 ansible_host=10.42.0.3
appserver03

[web]
node-[1:30] ansible_host=10.42.0.[31:60]

[web:vars]
apache_listen_port=8080
apache_root_path=/var/www/mywebdocs/

[infra:children]
app1srv
web

[all:vars]
ansible_user=automation
ansible_ssh_private_key_file=/home/automation/.ssh/autom
ation_rsa
```

- Dans sa forme la plus simple, un fichier texte avec une liste de cible et des informations de connexion
- On peut ajouter des variables spécifiques à chaque groupe ou chaque hôte.

Tous droits réservés ©Adlere

Fichier de configuration


```
[defaults]
inventory = ./inventory
remote_user = user
ask_pass = false
host_key_checking = false

[privilege_escalation]
become = true
become_method = sudo
become_user = root
become_ask_pass = true
```

- Fichier texte au format .ini
- Organisé en blocs
- Définit le fonctionnement et des paramètres par défaut d'Ansible
- Certains paramètres peuvent être redéfinis dans l'inventaire

Tous droits réservés ©Adlere

Présentation d'un playbook (1/2)

Un playbook
(playbook.yml)

```yaml
---
- name: install and start httpd
  hosts: web
  become: yes

  tasks:
    - name: httpd package is present
      ansible.builtin.dnf:
          name: httpd
          state: latest

- name: install and start database
  hosts: dbservers
  become: yes

  tasks:
    - name: mariadb package is present
      ansible.builtin.dnf:
          name: mariadb
          state: latest
```

2 plays

Playbook = fichier texte ascii, au format YAML

https://yaml.org/

Tous droits réservés ©Adlere

Présentation d'un playbook (2/2)

play

```
---
- name: install and start apache
  hosts: web
  become: yes

  tasks:
    - name: httpd package is present
      ansible.builtin.dnf:
        name: httpd
        state: latest

    - name: Generate file
      ansible.builtin.template:
        src: files/index.html.j2
        dest: /var/www/html/

    - name: httpd is started
      ansible.builtin.service:
        name: httpd
        state: started
```

en-tête

modules

paramètres de module

tâches

https://docs.ansible.com/ansible/latest/reference_appendices/playbooks_keywords.html#play

Tous droits réservés ©Adlere

Lancer un playbook

De nombreuses options de configuration

```
# ansible-playbook ./install_software.yml

# ansible-navigator run install_software.yaml
```

Commande	Fonction
`ansible`	exécuter un module simple
`ansible-playbook`	exécuter un playbook
`ansible-doc`	afficher la documentation d'un module, plugin, …
`ansible-config`	visualiser un paramètre de configuration
`ansible-inventory`	visualiser un inventaire
`ansible-navigator`	reprend plusieurs commandes précédentes Permet surttout d'exécuter des playbooks dans un environnement d'exécution donné. S'installe à part

Tous droits réservés ©Adlere

Codes couleurs lors de l'exécution


```
$ ansible-playbook main.yml

PLAY [localhost] ***********************************************************************************************************
TASK [Arrête service] ******************************************************************************************************
changed: [localhost]

TASK [Vérifie service toujours UP]
*******************************************************************************************************************fatal: [localhost]:
FAILED! => {"changed": true, "cmd": ["/opt/appli/check.sh"], "delta": "0:00:00.017622", "end": "2024-04-06 08:19:30.026910", "msg": "non-zero return
code", "rc": 1, "start": "2024-04-06 08:19:30.009288", "stderr": "", "stderr_lines": [], "stdout": "", "stdout_lines": []}
...ignoring

TASK [Récupère données] ****************************************************************************************************
ok: [localhost]

PLAY RECAP *****************************************************************************************************************localhost
: ok=3    changed=2    unreachable=0    failed=0    skipped=0    rescued=0    ignored=1
```

Tâche exécutée, mais n'a généré aucun changement

Tâche non exécutée (probablement à cause d'une condition)

Tâche exécutée, a effectué un changement

Une erreur a été générée

Si nécessaire : mot-clef 'ignore_errors: true'

Tous droits réservés ©Adlere

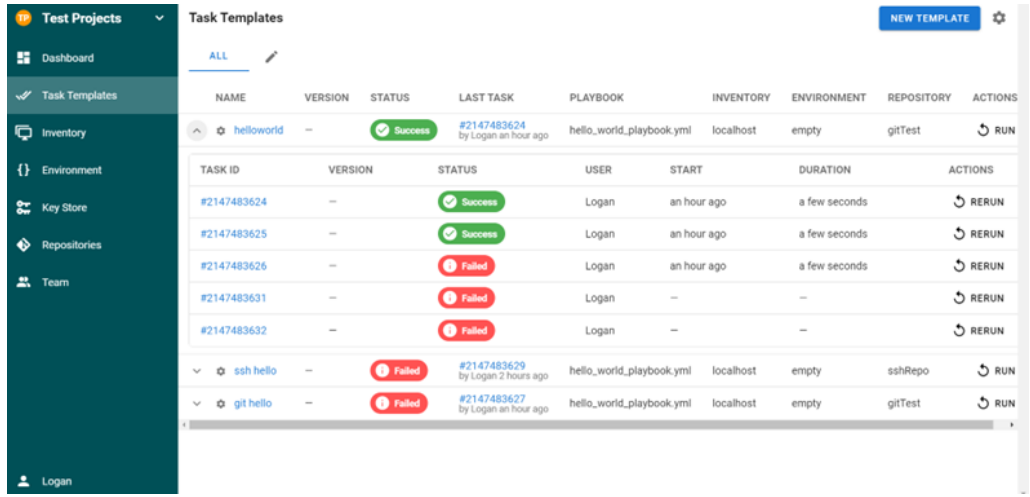
Quelles interfaces graphiques ?

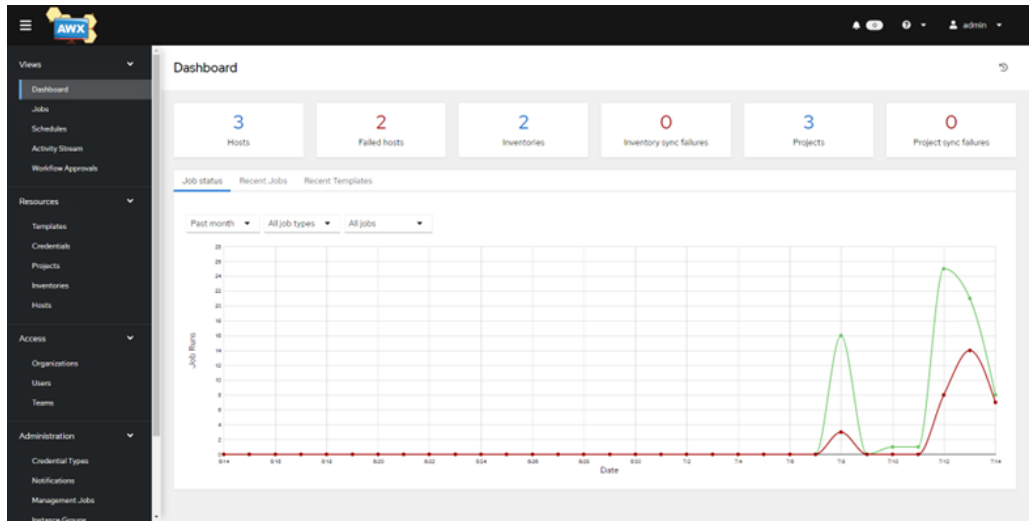
Quelques exemples

- Rundeck (https://docs.rundeck.com/docs/)
- Ansible forms (https://ansibleforms.com/)
- Semaphore (https://www.semui.co/)
- GitLab / gitlab-runner

- Ansible AWX (https://github.com/ansible/awx)
  - CIQ Ascender Automation (https://ciq.com/products/ascender/)
  - Oracle Linux Automation Manager (https://docs.oracle.com/en/learn/olam-quick-start/index.html)
  - CapGemini Intelligent Automation Platform

- Ansible Automation Platform (https://www.redhat.com/en/technologies/management/ansible)

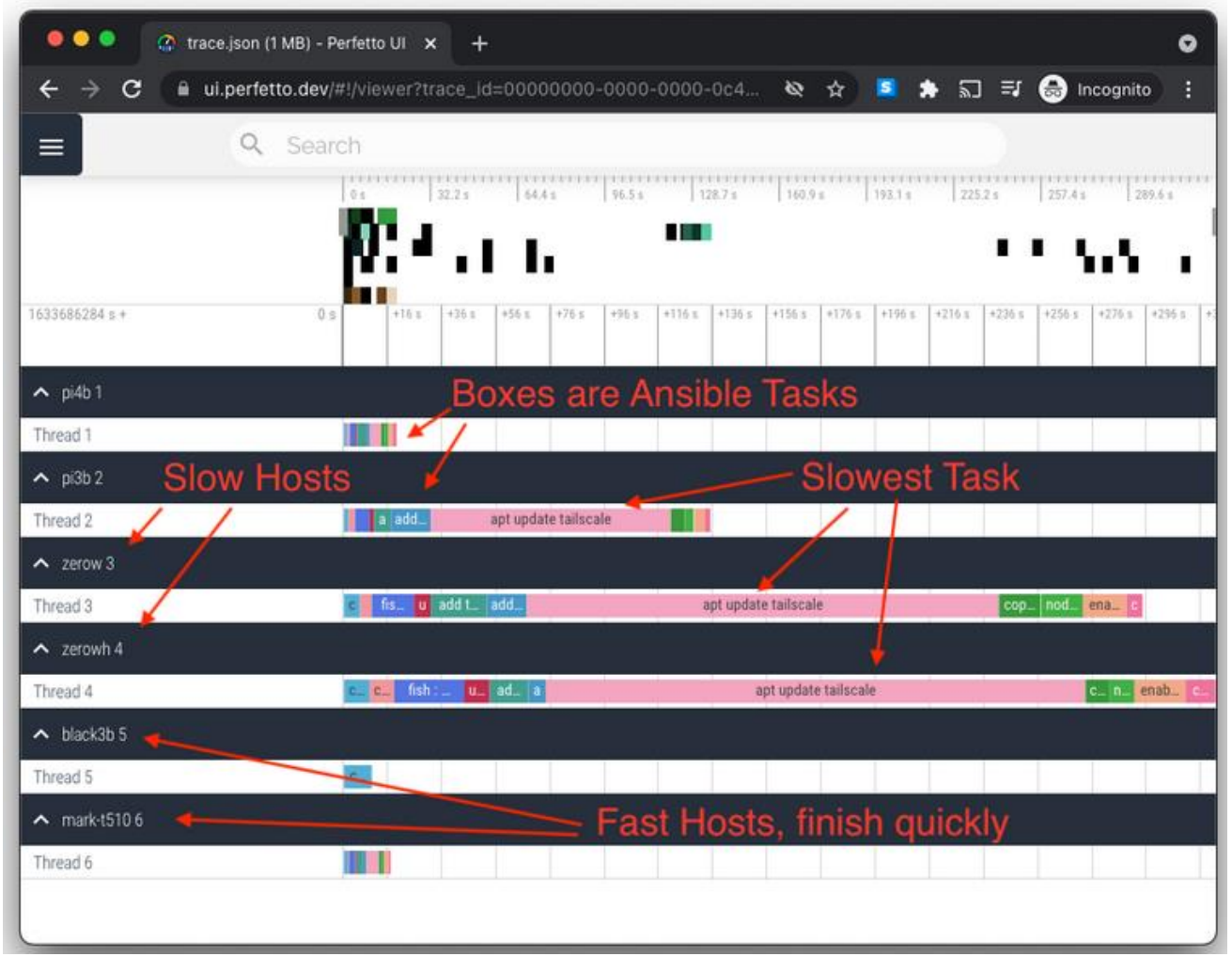




TOUS DROITS RÉSERVÉS ©ADLERE

ansible-trace

- Représentation graphique du temps passé dans des tâches de playbooks
- https://github.com/mhansen/ansible-trace



TOUS DROITS RÉSERVÉS ©ADLERE

Changement de packaging

ansible 2.10 :

La plupart des modules inclus avec Ansible ont été supprimés

➔ Ansible 2.9 : les modules installées représentaient env. 12 000 fichiers

Ansible maintenant référencé sous le nom d'ansible-base, puis ansible-core à partir de 2.11.

Conséquences principales :

Recommandation d'utiliser le nom complet de classe qualifié (FQCN) pour référencer les modules

➔ par ex. `ansible.builtin.debug` au lieu de `debug`

➔ il faut probablement avoir à ré-écrire les anciens playbooks

(ils peuvent avoir des dépendances sur des modules qui ne sont plus inclus par défaut)

TOUS DROITS RÉSERVÉS ©ADLERE

Pré-requis ansible

- Noeud de contrôle vs noeud géré (control node / managed node)
- https://docs.ansible.com/ansible/latest/reference_appendices/release_and_maintenance.html#ansible-core-support-matrix

Version	Support	End Of Life	Control Node Python	Target Python / PowerShell
2.17	GA: 20 May 2024 Critical: 04 Nov 2024 Security: 19 May 2025	Nov 2025	Python 3.10 - 3.12	Python 3.7 - 3.12 PowerShell 5.1
2.16	GA: 06 Nov 2023 Critical: 20 May 2024 Security: Nov 2024	May 2025	Python 3.10 - 3.12	Python 2.7 Python 3.6 - 3.12 Powershell 5.1
2.15	GA: 22 May 2023 Critical: 06 Nov 2023 Security: 20 May 2024	Nov 2024	Python 3.9 - 3.11	Python 2.7 Python 3.5 - 3.11 PowerShell 3 - 5.1
2.14	GA: 07 Nov 2022 Critical: 22 May 2023 Security: 06 Nov 2023	**EOL** 20 May 2024	Python 3.9 - 3.11	Python 2.7 Python 3.5 - 3.11 PowerShell 3 - 5.1
2.13	GA: 23 May 2022 Critical: 07 Nov 2022 Security: 22 May 2023	**EOL** 06 Nov 2023	Python 3.8 - 3.10	Python 2.7 Python 3.5 - 3.10 PowerShell 3 - 5.1

Tous droits réservés ©Adlere

Installer Ansible

Où trouver cela ?

Red Hat OS

RHEL 8.6 et supérieur (https://access.redhat.com/articles/6393361) :

- dépôt RH8 AppStream
- ou les référentiels Automation Platform de RedHat

Versions antérieures :

- repo ansible-2-for-rhel-8-x86_64-rpms
- https://access.redhat.com/articles/3174981

Autres composants / distributions Linux

- Ansible est généralement fourni avec les distributions Linux (vérifier la version cependant)
  `apt-get install ansible-core`, …
- ou en tant que modules Python :
  - téléchargement / installation via pip3, eg `python3 -m pip install ansible-core`
    - à faire dans un venv
  - code source à partir de leurs dépôts Git

Tous droits réservés ©Adlere

Forums Ansible Community

https://forum.ansible.com/

ANSIBLE COMMUNITY

Sign Up | Log In

- Topics
- Groups
- Community Events
- Open Polls
- More

- Categories
  - News & Announcements
  - Get Help
  - Project Discussions
  - Events
  - Social Space
  - International Communities
  - Forum Guide & Feedback
  - All categories

- Tags
  - awx

all categories | all tags | Categories | Latest | Top

Category	Topics
News & Announcements All the latest activity in the Ansible Community. Newsletter · Ecosystem Releases · Blog	4 / month
Get Help Need help? This is the place! Get started with Ansible, debug your playbooks, set up your tooling … whatever your question, ask it here! Guides, FAQs & Howtos	119 / month
Project Discussions Discuss any aspect of the Ansible Project here! This space is organized by tag, and tag generally correspond to a Working Group or Ecosystem Project . There are also some high-level tags such as mindshare , community and so on.	12 / month
Events	4 / month

Latest	
Welcome to the Ansible Community! 👋 News & Announcements	5 Jul '23
Connexion a l'aide de Winrm Get Help · collections · windows	3 39m
Unable to parse /runner /inventory/hosts as an inventory source Get Help · awx · collections · galaxy-ng · playbook · vmware · fedora	20 5h
VSCode spawn C:\WINDOWS \system32\cmd.exe ENOENT Get Help · collections · windows · vscode-ansible	0 6h

Tous droits réservés ©Adlere

r/ansible sur Reddit

r/ansible | Search in r/ansible

9 | 3 | Share

u/cybette Ansible Community Team • 18 days ago

The Bullhorn #126 (Ansible Newsletter)

3 | 1 | Share

u/tigerblue77 • 13 hr. ago

How to limit the scope of variables passed to a role from the playbook?

playbooks, roles and collections

Hello, I have a working playbook that deploys Docker stacks. I want to be able to deploy these stacks without starting them. The playbook looking like this :

```
vars:
  Docker_service_number_of_replicas: 2
roles:
- role: deploy_X_Docker_container
- role: deploy_Y_Docker_container
  vars:
    ...
    Docker_stack_stopped: "true"
    ...
- role: deploy_Z_Docker_container
  vars:
    ...
```

View full post

3 | 13 | Share

u/ImpactFit211 • 1 day ago

What's today's best way to setup a local dev environment in wsl2?

Ansible - Simple IT Automation

Automation for the People! A Subreddit dedicated to fostering communication in the Ansible Community, includes Ansible, AWX, Ansible Tower, Ansible Galaxy, ansible-lint, Molecule, etc.

60K	27	Top 2%
Members	Online	Rank by size

RULES

1 Follow Ansible's Code of Conduct

Follow https://docs.ansible.com/ansible/latest/community/code_of_conduct.html

RELATED REDDITS

r/awx
2,150 members

USEFUL DOCS

Ansible Community

Ansible Collections

MODERATORS

u/mikeoquinn

u/gundalow

u/cybette

TOUS DROITS RÉSERVÉS ©ADLERE

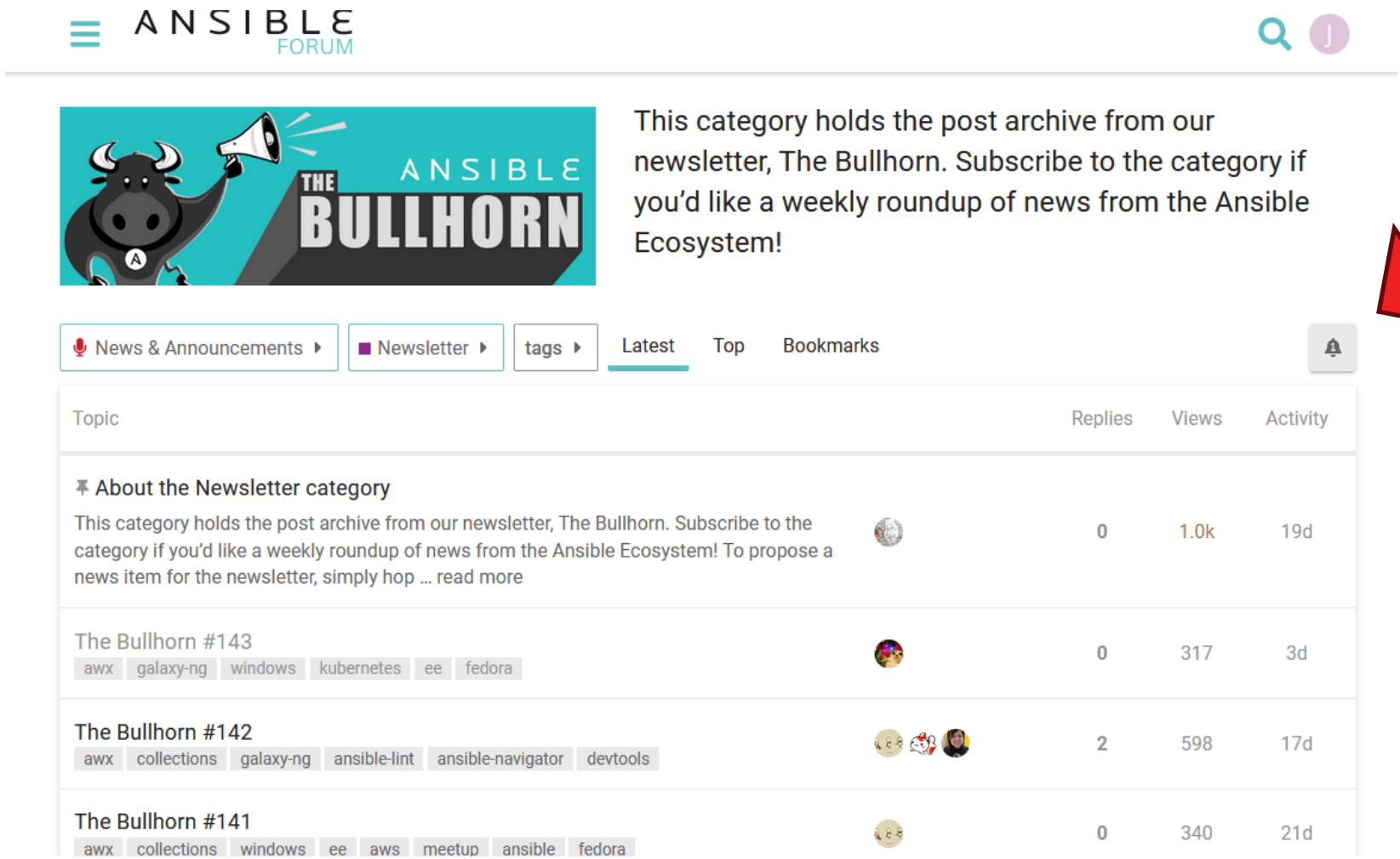
The Bullhorn

Actualité du monde Ansible et des principaux composants, date de release, évolutions technologiques

Hebdomadaire

Inscription = aller dans la catégorie Newsletter, cliquer sur la cloche.

Jusque juin 2024 mailing liste.



Tous droits réservés ©Adlere

Ansible et les IA génériques

- D'une façon générale, les IA savent produire des playbooks ou morceaux de playbooks exploitables
- La qualité des réponses est variable, on a déjà vu des références à des modules ou filtres inexistant

Clipart d'illustration conçu avec Microsoft Designer®

ChatGPT	OpenAI	https://chatgpt.com
Claude AI	Anthropic	https://claude.ai
Gemini	Google	https://gemini.google.com/
Le Chat	Mistral	https://chat.mistral.ai
LLaMa	Meta/Facebook	https://www.meta.ai/ - pas encore accessible en France
Bing Copilot	Microsoft	https://copilot.microsoft.com/
Grok2	Twitter / X	Depuis l'application mobile, pour les abonnés X Premium/premium +

« Globalement, elle [l'IA] *me donne un début de solution mais je repasse toujours derrière »*

Mon collègue

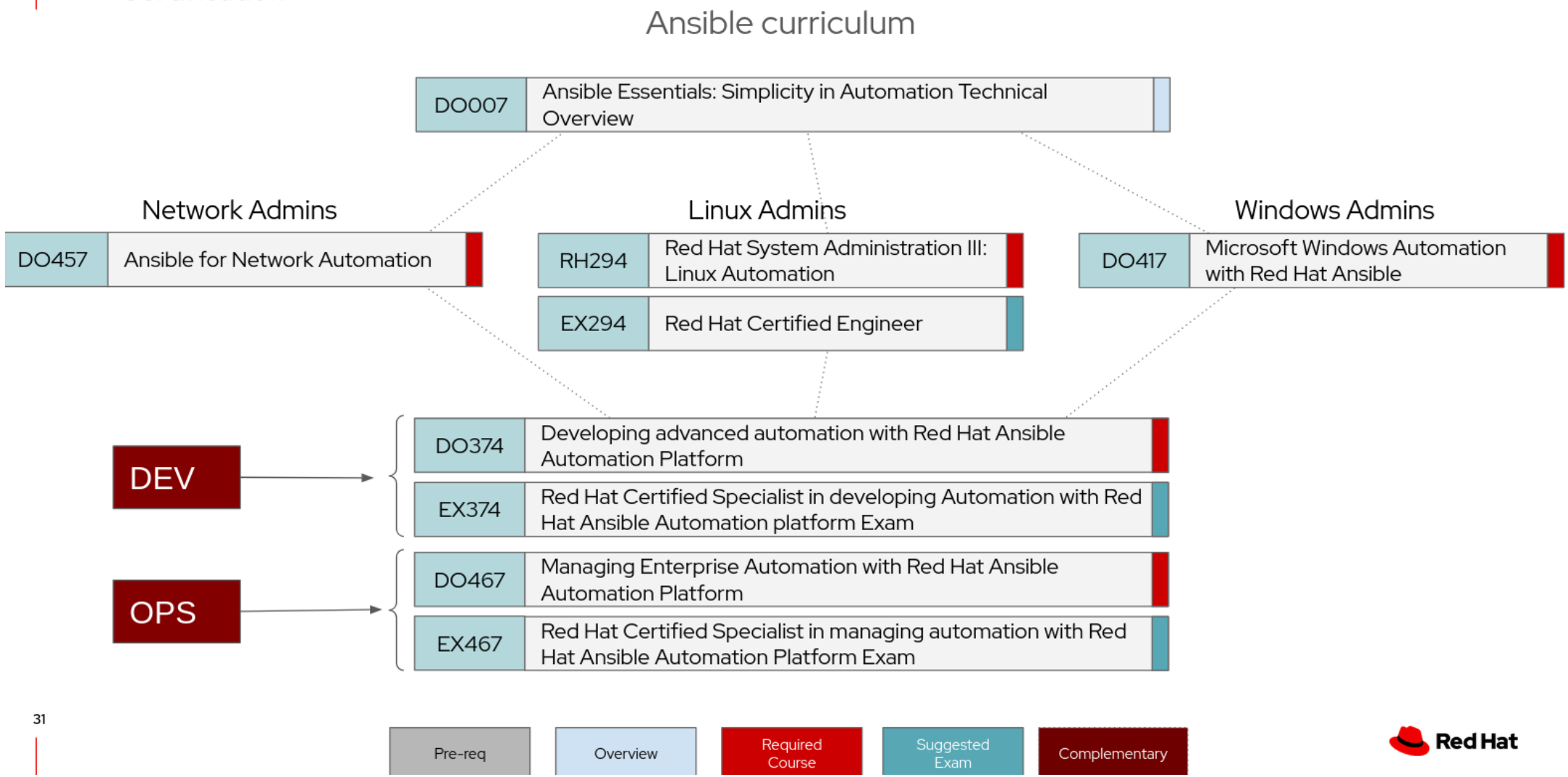
Tous droits réservés ©Adlere

Cursus Red Hat

https://www.ansible.com/products/training-certification

Red Hat Training and Certification

cheminement de formation Ansible

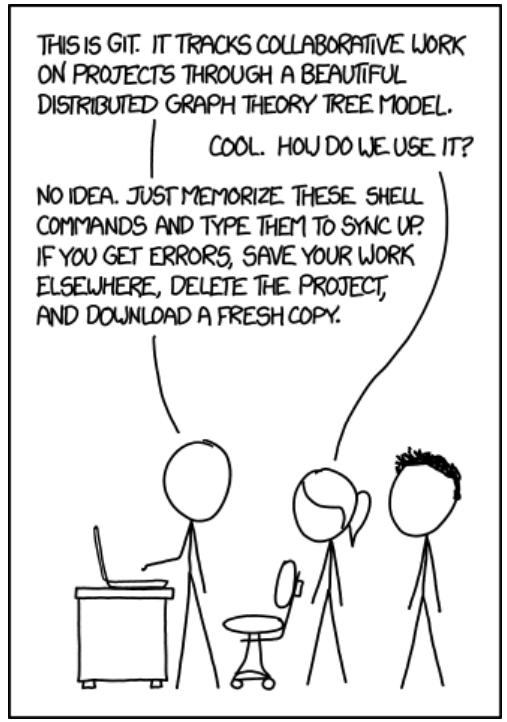


Tous droits réservés ©Adlere

Ansible et Git

Recommandations génériques

- Ansible travaille avec une myriade de fichiers textes / YAML
  - il faut versionner les playbooks et autres composants texte Ansible
  - il ne faut pas stocker de secrets dans un repository Git
  - il ne faut pas stocker de binaires dans un repository Git
  - mettre au point un système de branches et de tags
  - il faut faire des commits sur des unités de travail



© XKCD

Commandes usuelles

```
git config -l (system =/etc/gitconfig; global=~/.gitconfig; local = .git/config)
git config --global user.name="JKL"
git config --global user.email="mail@example.org"
git clone http://FQDN/repo.git
vi .gitignore
git add .
git commit -m "Message signifiant"
git push
```

Tous droits réservés ©Adlere

Best practice GIT

Recommandations génériques

OUI

changement clef ssh publique
Johan Klotz authored 7 hours ago

correction typo dans définitions fs
Johan Klotz authored 7 hours ago

ajout tâches configuration systèmes de fichiers
Johan Klotz authored 7 hours ago

ajout paramètrages kernel
Johan Klotz authored 7 hours ago

ajout tâches configuration réseau système cible
Johan Klotz authored 7 hours ago

Initial commit
Johan Klotz authored 7 hours ago

NON

Johan Klotz @jklotz
Pushed to branch `main`
`c9b002e3` · update tmux.conf

Johan Klotz @jklotz
Pushed to branch `main`
`914b6966` · update tmux.conf

Johan Klotz @jklotz
Pushed to branch `main`
`8eacc460` · update tmux.conf

- il faut utiliser des messages de commit parlants
  - "update fichier XXX" ➔ NON

TOUS DROITS RÉSERVÉS ©ADLERE

Merci

Red Hat automation platform blog

Articles techniques adminsys et ansible

Seeding Ansible Automation Platform Content At Installation Time

By Phil Griffiths on October 4, 2023

Rien entre septembre 2023 et mai 2024, probablement abandonné.

Importing Ansible Validated Content into Private Automation Hub

By Hicham Mourad on October 3, 2023

Articles techniques autour du produit Ansible Automation Platform

https://www.ansible.com/blog

Now serving: Event-Driven Ansible with a dash of durability

By Colin McNaughton on October 2, 2023

Tous droits réservés ©Adlere